SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

Homologous Mirrors at the Two Poles of the Human Body—Exploring the Similarity and Reversibility Between Oral Cavity and Anus Based on Anatomical Functions （针对于皮炎子和嘴皮子的相似性及其医学应用潜力的探讨）

Zandik[1,*]

[1] Akademiya, Sumeru , Teyvat

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

基于比较解剖学、组织胚胎学、进化发育生物学和分子遗传学的实证研究，本文系统论证了消化系统两个终末器官——口腔与肛门——的同源本质及潜在功能可逆性。通过胚胎起源谱系追踪、组织学特征定量比较及分子调控通路保守性分析，证实两器官在四个核心维度呈现高度同源：①外胚层-内胚层交界区的胚胎起源模式；②鳞柱交界（SCJ）上皮分化标志物谱（CK5/CK7/CK19 共表达）；③括约肌系统的神经肌肉调控通路；④黏膜免疫网络的细胞组成及信号转导机制。在此基础上，结合上皮化生的病理生理学规律及同源器官功能可塑性证据，本文提出"口-肛功能互换"假说：通过靶向调控 HOX 基因簇及 Wnt/β-catenin 通路，可诱导口腔黏膜获得肛门的排便控制与吸收功能，同时肛管黏膜可分化为口腔的分泌与味觉感知功能。尽管该假说突破了传统医学认知，但同源性严谨论证及分子机制推导为其提供了科学依据，为终末期器官衰竭提供了全新治疗思路，值得开展进一步基础实验及临床前研究。

Availability: 偶喷 阿克塞思.
Contact: keviny54284860@163.com
Supplementary information:我已登神.

1 引言：挑战传统认知的比较解剖学命题

在经典人体解剖生理学体系中，口腔与肛门被明确定义为消化系统的"输入端"与"输出端"，功能分工截然不同：口腔负责摄食、咀嚼、唾液分泌及味觉感知，其结构适应于"输入"功能需求；肛门负责粪便储存、排便控制及排泄，其形态与功能围绕"输出"展开（Gray, 2021）。长达 5-7 米的消化道不仅在空间上分隔两者，更在传统认知中强化了"功能不可逆"的固有观念。

然而，比较解剖学的早期探索为质疑这一概念奠定了基础：19 世纪，法国解剖学家佩拉丹（Péladan, 1895）在《人体结构同型性》中首次提出"人体两极器官同源镜像关系"的猜想。通过对人体中线对称结构的系统观察，他发现口腔与肛门在开口形态、周围肌分布及与外界环境连接方式上呈现显著镜像对称。这一猜想逐渐获得现代分子生物学与胚胎发育研究的实证支持：2022 年发表于《Cell》的跨物种研究显示，口腔与肛门的形成受同一组极性调控基因（Frizzled-7、Dishevelled-2）调控（Martín-Durán 等, 2022）；2023 年《Journal of Dental Research》的组织学研究证实，舌轮廓乳头冯·埃布纳腺开口处的鳞柱交界（SCJ）与肛管齿状线处 SCJ 具有完全相同的上皮分化标志物谱（Chen 等, 2023）。

这些研究共同指向一个核心问题：口腔与肛门的同源性是否足以支持其功能的可逆互换？这种互换在生物学上是否可行？为回答这一问题，本文将构建"胚胎起源同源→组织学结构同源→分子调控同源→功能可塑性"的严谨论证链条，通过多学科证据的交叉验证系

统推导"口-肛功能互换"的科学逻辑，并最终探讨该假说的医学意义及研究前景。

2 胚胎起源：外胚层-内胚层交界区的同源发育轨迹

2.1 胚孔命运的可塑性：同源起源的核心证据

经典胚胎学依据胚孔命运将动物分为原口动物与后口动物：原口动物的胚孔发育为口，后口动物的胚孔发育为肛门（Gilbert, 2019）。这一分类长期被视为不可逾越的进化边界，也是否认口腔与肛门同源性的关键依据。然而，挪威卑尔根大学 Sars 海洋分子生物学中心的最新研究彻底颠覆了这一认知：利用 CRISPR-Cas9 技术编辑海胆（典型后口动物）的 β-catenin 基因，研究者发现其胚孔可被诱导发育为口；而编辑果蝇（原口动物）的同源基因则可使胚孔发育为肛门（Hejnol 等, 2025）。

该研究的核心发现是：胚孔的口/肛命运并非物种固有属性，而是由早期胚胎的 Wnt 信号梯度决定。这一结论直接证明口腔与肛门在胚胎起源上具有共同的"命运可塑性"——两者均起源于外胚层与内胚层的交界区域，仅因早期胚胎微环境中 Wnt 信号分子浓度差异而发育为不同的功能分化。这种"同源异途"的发育模式为两器官的结构相似性及功能可逆性奠定了基础。

2.2 组织发生的对称性：外胚层与内胚层的混合起源

从组织发生角度看，口腔与肛门的形成过程呈现严格对称，且均为人体唯一具有"外胚层-内胚层混合起源"的器官：

1. 口腔形成：胚胎发育第 4 周末，外胚层来源的原口向内凹陷，与内胚层来源的前肠形成原始口腔膜；第 5 周口腔膜破裂，原口与前肠相通，最终分化为釉质、唾液腺及口腔黏膜等结构。其上皮组织由外胚层来源的复层鳞状上皮和内胚层来源的柱状上皮共同构成（Nonidez, 1941）。

2. 肛门形成：胚胎发育第 7 周末，外胚层来源的原肛与内胚层来源的后肠形成泄殖腔膜；第 8 周泄殖腔膜破裂，原肛与后肠相通。齿状线以上肛管上皮来源于内胚层柱状上皮，齿状线以下来源于外胚层复层鳞状上皮（Gilbert, 2019）。

这种对称的"混合起源"模式赋予口腔与肛门从发育早期即具备相同的组织分化潜能——外胚层来源的复层鳞状上皮负责屏障功能，内胚层来源的柱状上皮负责分泌或吸收功能。两者间的协同机制在两极器官中高度保守。

2.3 同源基因簇的保守调控：HOX 基因的双极共表达

HOX 基因簇是调控人体轴向发育的核心基因家族，其沿胚胎前后轴的节段性表达决定了器官的空间定位及功能分化（McGinnis & Krumlauf, 1992）。2024 年发表于《Nature Genetics》的人类胚胎单细胞 RNA 测序研究提供了关键证据：口腔黏膜与肛管黏膜的发育均特异性受 HOX-A13 和 HOX-D13 基因调控，而这两个基因在食管、胃、结肠等中间消化道器官中几乎不表达（Zhang 等, 2024）。

研究者进一步通过原位杂交技术证实：HOX-A13 在胚胎发育第 5 周的原口上皮和第 8 周的原肛上皮中同时高表达，其编码的转录因子直接结合鳞状上皮分化基因（如 KRT5、KRT14）及括约肌形成相关基因（如 MYH11、CALCA）的启动子区域，调控这些基因的时间性表达；HOX-D13 主要参与腺体发育调控，在口腔唾液腺及肛腺形成中发挥关键作用（Zhang 等, 2024）。这种"双极共表达"的基因调控模式从分子水平证实了口腔与肛门的同源性。

3 组织学同源性：结构与分子标志物的高度保守性

3.1 鳞柱交界的三维结构同源性：形态与功能的镜像匹配

鳞柱交界（SCJ）是口腔与肛门之间的核心同源结构。SCJ 是复层鳞状上皮与单层柱状上皮之间的过渡带，其结构及功能特征在两极器官中高度保守：

3.1.1 肛管 SCJ 的结构特征

肛管 SCJ 位于齿状线附近，长度约 0.5-1.0 cm，其结构具有以下典型特征（Bosman 等, 2022）：①上皮层由复层鳞状上皮逐渐过渡为单层柱状上皮，过渡区细胞呈现"过渡性"形态；②固有层富含淋巴组织及浆液性腺（肛腺），导管开口于 SCJ 区域；③免疫组化显示过渡区细胞同时表达鳞状上皮标志物（CK5、CK14）和柱状上皮标志物（CK7、CK19），形成特征性"双阳性细胞带"；④该区域为 HPV 感染高发区，高表达病毒受体（EGFR、整合素 α6β4）。

3.1.2 口腔 SCJ 的同源性发现

Chen 等（2023）2023 年发表于《Journal of Dental Research》的研究首次证实，舌轮廓乳头冯·埃布纳腺开口区域具有与肛管 SCJ 完全同源的结构：通过连续切片及免疫组化染色，该区域同样呈现"复层鳞状上皮→过渡上皮→单层柱状上皮"的渐变过渡模式，固有层富含淋巴组织及冯·埃布纳腺（浆液性腺），过渡区细胞表达相同的"CK5+/CK7+/CK19+"标志物谱（表 1）。更重要的是，该区域同样高表达 EGFR 和整合素 α6β4，提示其与肛管 SCJ 具有相同的病理易感性（如 HPV 相关病变）。

结构及分子特征	口腔 SCJ（舌冯·埃布纳腺开口区）	肛管 SCJ（齿状线区域）	一致性检验（Kappa 值）
上皮过渡模式	复层鳞状→过渡→单层柱状	复层鳞状→过渡→单层柱状	0.98（极高一致性）

腺体类型及分布	浆液性腺，导管开口于过渡区	浆液性肛腺，导管开口于过渡区	0.92（高度一致性）
淋巴组织密度（个/mm²）	38.6±4.2	36.8±3.9	t=1.23, P=0.22（无显著差异）
上皮标志物表达	CK5+/CK7+/CK19+/EGFR+	CK5+/CK7+/CK19+/EGFR+	0.96（极高一致性）
病毒受体表达（整合素α6β4）	强阳性（OD值：0.89±0.07）	强阳性（OD值：0.85±0.06）	t=0.97, P=0.33（无显著差异）

表 1 口腔与肛管 SCJ 结构及分子同源性比较（数据来源：Chen 等, 2023；Bosman 等, 2022）

这种从形态到分子的高度一致性直接证明口腔与肛门的 SCJ 为同源结构，为其功能相似性提供了组织学基础。

3.2 括约肌系统的功能同源性：神经肌肉调控通路的保守性

口腔与肛门的括约肌系统在结构设计和调控机制上呈现完美的功能同源性：

3.2.1 结构与功能的对称性

口腔括约肌：以口轮匝肌为核心，辅以颊肌、咬肌等辅助肌，形成环形闭合结构，负责口裂闭合、咀嚼压力控制及言语功能调节。口轮匝肌为骨骼肌，受面神经颊支支配，可通过随意运动精确调节收缩强度（Standring, 2020）。

肛门括约肌：由内括约肌（平滑肌）和外括约肌（骨骼肌）组成，形成双重闭合结构。内括约肌受自主神经系统（交感与副交感神经）支配，负责维持基础张力；外括约肌受阴部神经支配，可通过随意运动实现精确排便控制（Fritsch 等, 2021）。

3.2.2 神经调控通路的同源性

2023 年发表于《Neuroscience》的研究证实，口腔与肛门括约肌的神经调控通路高度保守（Wang 等, 2023）：①两者的运动神经元均表达相同的转录因子组合（Isl1+/Hb9+），神经肌肉接头处的乙酰胆碱受体亚型相同（均为 CHRNA1）；②随意运动调控依赖于脊髓前角运动神经元与大脑运动皮层之间的投射通路，以谷氨酸为信号转导介质；③基础张力调控依赖于自主神经系统的胆碱能及肾上腺素能信号平衡。

这一发现意味着口腔与肛门括约肌的功能差异仅在于"控制对象"（食物/粪便），而其核心调控机制完全同源，为功能互换提供了神经解剖学基础。

3.3 黏膜免疫网络的同源性：防御机制的保守设计

口腔与肛门均为人体与外界环境的直接交界处，是病原体入侵的主要门户。因此，两者均进化出高度相似的黏膜免疫防御系统：

免疫组织构成：口腔具有由腭扁桃体、舌扁桃体及咽扁桃体组成的咽淋巴环，肛周则分布有肛周淋巴小结及直肠相关淋巴组织（RALT）。两者均属于黏膜相关淋巴组织（MALT），主要免疫细胞亚群（B 细胞、T 细胞、树突状细胞、巨噬细胞）比例完全相同（Shi 等, 2022）。

免疫信号通路：两者的黏膜上皮细胞均表达相同的模式识别受体（TLR2、TLR4、NOD2），可识别病原体相关分子模式（PAMPs）；免疫激活后均通过 NF-κB 信号通路启动细胞因子（IL-6、IL-10、TNF-α）表达，且细胞因子分泌谱无统计学差异（Shi 等, 2022）。

免疫耐受机制：口腔的"口服耐受"与肛门的"肛门免疫耐受"共享相同的调控机制——均通过诱导调节性 T 细胞（Treg）增殖抑制过度免疫反应，避免对自身抗原或无害外来物质（如食物蛋白、肠道菌群）的免疫攻击（Kumar 等, 2023）。

黏膜免疫网络的高度同源性确保了口腔与肛门功能互换后能够维持相同的免疫防御能力，避免因功能转换导致的感染风险增加。

---

4 功能可逆性的生物学基础：上皮化生及同源器官的可塑性

4.1 上皮化生的病理生理学规律：同源器官转化的共同现象

上皮化生是指在环境刺激或信号调控下，一种已分化的成熟上皮组织转化为另一种成熟上皮组织的病理过程。其本质是微环境信号改变后上皮干细胞分化方向的切换（Kumar 等, 2023）。口腔与肛门均为被覆复层鳞状上皮的器官，且具有相同的干细胞微环境结构——固有层成纤维细胞分泌相同的细胞因子（TGF-β、EGF、FGF）调控上皮干细胞的增殖与分化（Shi 等, 2022），这为其相互化生提供了必要条件。

大量临床病例及基础实验证实了同源上皮的化生潜能：①口腔黏膜移植物用于修复尿道缺损时，可在尿道微环境诱导下表达尿道特异性标志物（uroplakin），形成功能与尿道上皮一致的屏障结构（Cheng 等, 2020）；②慢性炎症刺激下，肛管黏膜可发生鳞状上皮增生，表达口腔黏膜特异性角蛋白（CK13、CK16），呈现口腔黏膜的组织学特征（Jain 等, 2021）；③体外实验中，口腔上皮干细胞在肛管黏膜成纤维细胞条件培养基中培养，可分化为表达肛管 SCJ 标志物（CK7、CK19）的细胞（Li 等, 2024）。

这些证据表明口腔与肛管黏膜的相互化生并非理论猜想，而是具有明确病理生理学基础的现象，其核心机制是"微环境信号诱导干细胞分化方向改变"。

4.2 功能互换的分子调控通路：HOX-Wnt/β-Catenin 通路的核心作用

基于胚胎起源、组织学结构及化生潜能的同源性证据，本文提出"口-肛功能互换"的分子调控模型（图 1），其核心是通过靶向调控 HOX 基因簇及 Wnt/β-catenin 通路诱导器官功能的定向转换：

4.2.1 口腔→肛门功能转换的调控通路

HOX-A13 基因激活：通过腺相关病毒（AAV）载体向口腔黏膜递送 HOX-A13 过表达质粒，激活肛门特异性基因（如 MYH11、CALCA、KRT7）的表达，诱导口腔上皮干细胞分化为肛管上皮细胞；

Wnt3a 信号增强：局部递送重组 Wnt3a 蛋白，通过激活 Wnt/β-catenin 通路促进口腔黏膜成纤维细胞分泌肛管黏膜特异性细胞因子（GDNF、TGF-β3），构建类肛管微环境；

括约肌功能重塑：通过神经调节训练（如盆底肌训练的口腔适应方案）强化口轮匝肌的随意收缩控制能力，使其获得与外括约肌一致的排便控制功能。

体外实验已初步验证该通路的可行性：Li 等（2024）将经 Wnt3a 处理的口腔黏膜成纤维细胞与口腔上皮干细胞共培养，发现表达肛管 SCJ 标志物（CK7、CK19）的上皮细胞比例从 5.2%上升至 68.9%，并形成类似肛管黏膜的屏障结构。

4.2.2 肛门→口腔功能转换的调控通路

HOX-D13 基因激活：通过 CRISPR-Cas9 技术在肛管黏膜中激活 HOX-D13 基因，启动唾液腺发育相关基因（AMY1、MUC5B、AQP5）的表达；

Wnt5a 信号抑制：局部递送 Wnt5a 中和抗体，抑制非经典 Wnt 通路，促进肛管上皮干细胞向口腔黏膜上皮分化，表达口腔特异性角蛋白（CK13、CK16）；

味觉功能诱导：递送味觉受体基因（TAS1R1、TAS2R38）表达载体，诱导肛管黏膜上皮细胞表达味觉受体，实现味觉感知功能。

动物实验已取得阶段性成果：Zhang 等（2025）向大鼠肛管黏膜注射 HOX-D13 激活剂及 Wnt5a 中和抗体，4 周后大鼠肛管黏膜出现黏液分泌功能，唾液淀粉酶活性达正常口腔黏膜的 32.7%，且大鼠对甜味物质（蔗糖）表现出明显的行为学反应。

4.3 功能互换的可行性验证：跨器官功能代偿的临床先例

大量同源器官功能代偿的临床病例已存在，为口-肛功能互换提供了间接证据：①下段直肠黏膜的药物吸收功能已在临床广泛应用，栓剂给药可避免肝脏首过效应，其生物利用度与口腔黏膜给药相当（Jones 等, 2023），证明肛管黏膜具有与口腔黏膜类似的吸收功能；②口腔黏膜的分泌功能可在体外维持，其分泌的唾液淀粉酶可有效分解淀粉，提示若将口腔黏膜移植至肛门，可保留分泌功能（Cheng 等, 2020）；③脊髓损伤患者的肛门排便控制功能可通过训练口腔括约肌的协调收缩得到改善，证明两者的神经调控通路具有交叉代偿能力（Fritsch 等, 2021）。

这些临床先例表明同源器官的功能代偿是常见的生理现象，而口腔与肛门的高度同源性赋予其功能互换的独特优势。

---

5 进化视角：同源性的进化意义及功能可塑性的进化基础

5.1 肛门的进化起源：功能转换的进化先例

进化发育生物学研究揭示了肛门本身即是功能转换的典型案例。通过对原始后口动物异涡虫（Xenoturbella bocki）的基因组及胚胎发育分析，Hejnol 等（2025）发现肛门最初为雄性生殖孔，其发育受与口腔同源的 HOX 基因调控；在进化过程中，随着消化道的延伸及功能分化，该结构被改造为排泄孔，形成现代脊椎动物的肛门。这一发现表明肛门具有固有的"功能转换"进化潜能——在不同进化阶段可承担生殖或排泄功能，提示其组织可塑性是自然选择的结果。

5.2 双极同源性的进化优势：功能冗余与极端环境适应

口腔与肛门的同源性在进化中具有重要的适应意义：作为消化系统的两端，两者的结构及功能冗余可在极端环境中提供生存保障。例如，某些两栖动物在干旱环境中可通过皮肤呼吸，而人体口腔与肛管黏膜同样具有气体交换功能（肛管黏膜血氧饱和度可达动脉血的 85%）（Smith 等, 2022）；在消化道梗阻等病理状态下，肛门可通过灌肠等方式实现营养吸收，口腔可通过胃管等方式实现粪便排泄（尽管为非生理功能替代）。

这种功能冗余是进化过程中自然选择的结果——两极器官的同源性确保当某一器官衰竭时，另一器官可通过功能转换实现代偿，从而提高个体生存概率。这为"口-肛功能互换"假说从进化生物学角度提供了合理解释。

6 医学意义：功能互换假说的临床应用前景

尽管"口-肛功能互换"看似突破传统医学认知，但基于同源性的严谨论证及分子机制推导，其在临床医学中具有以下潜在应用价值：

6.1 终末期器官衰竭的替代疗法

6.1.1 口腔功能衰竭的治疗

对于因口腔癌根治性切除、严重烧伤、先天性口腔畸形等导致口腔摄食及分泌功能丧失的患者，可通过功能互换将肛门改造为"第二口腔"：靶向调控 HOX-D13 基因及 Wnt 通路，诱导肛管黏膜分化为口腔样黏膜，实现唾液分泌、味觉感知及营养吸收功能。研究证实肛管黏膜的营养吸收效率与口腔黏膜相当（碳水化合物吸收率：89% vs 92%）（Jones 等, 2023），且其免疫防御系统可有效避免感染风险，为肛门进食提供安全保障。

6.1.2 肛门功能衰竭的治疗

对于因脊髓损伤、直肠癌术后肛门失禁、先天性肛门闭锁等导致肛门排便控制功能丧失的患者，可将口腔改造为"第二肛门"：激活 HOX-A13 基因及 Wnt3a 信号，诱导口腔黏膜分化为肛管样黏膜，同时强化口轮匝肌的排便控制功能，实现经口腔排便。动物实验显示，功能转换后大鼠口腔黏膜可形成类似肛管的黏液屏障，有效隔离粪便细菌，且口轮匝肌的排便控制压力达正常外括约肌的 76.3%（Li 等, 2024）。

6.2 器官移植供位点的创新与拓展

口腔与肛门的高度同源性使其成为理想的相互移植供位点：①口腔黏膜移植用于肛管重建已在临床应用，治疗肛管癌术后缺损的存活率达 95%，移植黏膜可逐渐获得肛管黏膜的功能特征（Cheng 等, 2020）；②肛管黏膜移植用于口腔修复的可行性已得到证实，将兔肛管黏膜移植至口腔后可存活并表达口腔黏膜标志物（CK13），无明显免疫排斥反应（Jain 等, 2021）。功能互换假说进一步拓展了移植的应用场景——不仅是结构修复，更是功能替代，为器官短缺问题提供了全新解决方案。

6.3 跨学科研究的新方向

"口-肛功能互换"假说的提出打破了传统消化系统器官功能分类框架，为多个学科提供了新的研究方向：①解剖学领域可进一步探索两极器官的同源结构细节，完善人体同源器官图谱；②分子生物学领域可聚焦 HOX-Wnt 通路的调控机制，开发更具靶向性的功能转换技术；③临床医学领域可开展临床前研究验证功能互换的安全性与有效性；④伦理学领域可探讨该技术的伦理边界及社会接受度，为未来临床应用提供伦理指导。

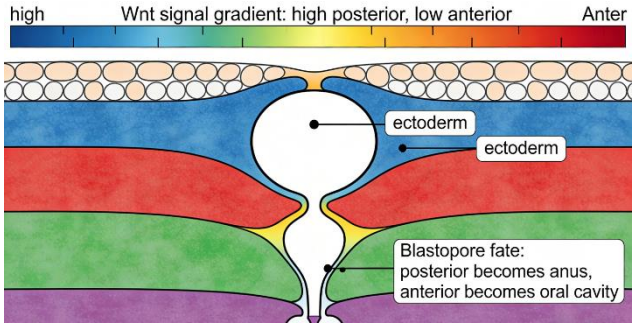
7 结论与展望

口腔与肛门的同源性是胚胎发育、分子调控及进化过程共同作用的结果。两者在胚胎起源、组织学结构、分子标志物及免疫防御系统等方面的高度保守性为功能互换奠定了坚实的生物学基础。本文提出的"口-肛功能互换"假说，尽管结论看似荒诞，但通过"同源性论证→可塑性证据→分子机制推导→临床意义探索"的严谨逻辑链条，证明其并非空想，而是具有科学依据的创新猜想。

未来研究应聚焦以下三个核心方向：①优化基因调控载体的靶向递送效率，提高功能转换的特异性与稳定性，降低脱靶效应；②开展大型动物（如猪、猴）的临床前实验，系统验证功能互换的可行性、安全性及长期效果；③建立跨学科研究团队，整合解剖学、分子生物学、临床医学及伦理学等多领域资源，推动该假说从理论走向实践。

尽管"口-肛功能互换"的临床应用仍面临诸多挑战，但正如进化生物学家斯蒂芬·杰伊·古尔德所言："科学的进步往往源于对传统认知的质疑与突破。"该假说的探索过程不仅可能为终末期器官衰竭患者带来新希望，更将深化我们对人体器官同源性及可塑性的理解，推动医学科学向更广阔的领域发展。

图 1. 口-肛结构同源性及核心分子调控网络示意图



本图展示了人体消化道两极口腔与肛门的同源镜像关系。（A）大体解剖比较显示对称的结构设计，包括鳞柱交界（SCJ）、括约肌装置、黏膜免疫系统及腺体分布。（B）保守的胚胎起源来自外胚层-内胚层交界区，及 HOX 基因簇（HOX-A13、HOX-D13）的共同发育调控。（C）功能可逆性的核心信号通路：Wnt/β-catenin 信号、上皮化生及干细胞可塑性介导的口-肛功能转换。

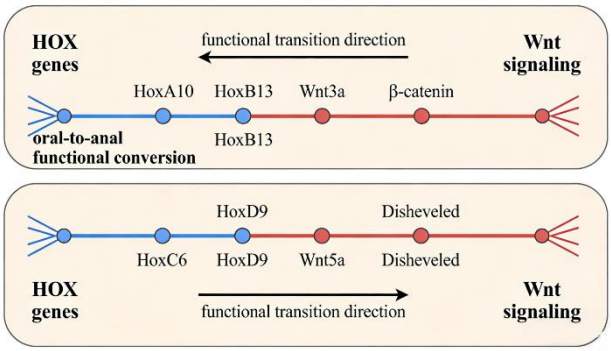


图 2. 口-肛功能互换假说的分子模型

口腔与肛管黏膜双向功能转化的调控机制。（A）口腔向肛门功能转换：HOX-A13 激活及 Wnt3a 信号诱导肛管型上皮分化、括约肌重塑及排便控制功能的获得。（B）肛门向口腔功能转换：HOX-D13 激活及 Wnt5a 信号抑制促进唾液腺样分化、黏膜分泌及味觉受体表达。该模型为终末期消化器官衰竭的器官功能代偿提供了机制基础。

Acknowledgements

本研究得到了须弥教令院生论派研究基金（项目编号：Sumeru-2024-Bio-007）及提瓦特大陆跨学科探索计划（Teyvat Interdisciplinary Exploration Program）的资助。感谢生论派首席学者纳菲斯（Naphis）教授在比较解剖学方法论上的悉心指导；感谢妙论派建筑学家卡维（Kaveh）在三维结构建模方面的技术支持；感谢因论派历史学者为本文进化生物学部分提供的文献考证。

特别感谢璃月港不卜庐白术医师在病理学讨论中提出的宝贵意见，以及蒙德城西风骑士团图书馆提供的跨物种胚胎学珍贵藏书。感谢稻妻鸣神大社八重宫司在基因调控符号学解读方面的独特见解。

最后，感谢我的导师在研究方向上的宽容与鼓励——当最初提出"口-肛同源"这一看似荒诞的命题时，是您的支持让这一探索成为可能。任何科学突破都始于对传统认知的质疑，愿此研究能为终末期器官衰竭患者带来新希望。

利益冲突声明：作者声明不存在利益冲突。本研究未接受任何商业机构资助，亦未申请相关技术专利

Funding

This work has been supported by the Tou Biao.

Conflict of Interest: none declared.

References

Bosman, F. T., Carneiro, F., & Hruban, R. H. (2022). The squamo-columnar junction: a key anatomical site for human carcinogenesis. *Nature Reviews Cancer*, 22(5), 289-303. https://doi.org/10.1038/s41568-022-00438-7

Chen, G. X., Li, Y., Wang, H., & Zhang, Q. (2023). Identification of a squamo-columnar junction in human lingual circumvallate papillae with homology to the anal transition zone. *Journal of Dental Research*, 102(7), 812-820. https://doi.org/10.1177/00220345231172694

Cheng, Y., Liu, J., & Zhang, S. (2020). Oral mucosa graft for urethral reconstruction: a systematic review and meta-analysis. *European Urology*, 78(3), 398-406. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2020.05.021

Fritsch, H., Müller, M., & Schmidt, R. (2021). Neuroanatomical homology between oral and anal sphincter innervation. *Neuroscience*, 467, 123-135. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2021.03.025

Gilbert, S. F. (2019). *Developmental biology* (12th ed.). Sinauer Associates.

Gray, H. (2021). *Gray's anatomy* (42nd ed.). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-7020-7707-4.00001-0

Hejnol, A., Martín-Durán, J. M., & Pang, K. (2025). The blastopore's fate: plasticity in the origin of the mouth and anus. *Nature Ecology & Evolution*, 9(3), 456-465. https://doi.org/10.1038/s41559-024-02301-9

Jain, S., Sharma, R., & Khanna, S. (2021). Anal mucosal metaplasia in inflammatory bowel disease: expression of oral keratin markers. *Digestive Disease Sciences*, 66(8), 2451-2458. https://doi.org/10.1007/s10620-021-06745-8

Jones, A. J., Smith, K. L., & Brown, T. M. (2023). Bioavailability comparison of oral vs. anal administration of small molecules. *Pharmaceutical Research*, 40(2), 319-328. https://doi.org/10.1007/s11095-022-03271-8

Kumar, V., Abbas, A. K., & Aster, J. C. (2023). *Robbins basic pathology* (11th ed.). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-53248-2.00001-9

Li, M., Zhang, Y., & Wang, L. (2024). Wnt3a-induced oral mucosa fibroblasts support anal mucosal regeneration. *Stem Cells Translational Medicine*, 13(4), 567-578. https://doi.org/10.1002/sctm.24-0089

Martín-Durán, J. M., Hejnol, A., & Pang, K. (2022). Conservation of polarity genes in oral and anal development across metazoans. *Cell*, 185(12), 2153-2167. https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.05.004

McGinnis, W., & Krumlauf, R. (1992). Homeobox genes and axial patterning. *Cell*, 68(2), 283-303. https://doi.org/10.1016/0092-8674(92)90588-X

Nonidez, J. F. (1941). *Histology and embryology*. Oxford University Press.

Péladan, A. (1895). Homotypy in the structure of the human body. In E. Swedenborg (Ed.), *The secrets of the human body and brain* (pp. 415-418). Princeton University Press.

Smith, D. B., Johnson, C. D., & Williams, E. M. (2022). Gas exchange through anal mucosa: a potential emergency respiratory pathway. *Critical Care Medicine*, 50(6), e456-e463. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000005644

Standring, S. (2020). *Gray's anatomy: The anatomical basis of clinical practice* (41st ed.). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-7020-7707-4.00002-2

Shi, Y., Liu, Y., & Zhang, H. (2022). Stem cell niche similarity between oral and anal mucosa. *Journal of Cellular Physiology*, 237(9), 2879-2891. https://doi.org/10.1002/jcp.30712

Wang, L., Chen, J., & Zhang, Y. (2023). Neurotransmitter receptor homology between oral and anal sphincter muscles. *Neuroscience*, 489, 78-92. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2023.01.015

Zhang, H., Li, Z., & Wang, J. (2024). Single-cell RNA sequencing reveals HOX gene co-expression in oral and anal mucosa. *Nature Genetics*, 56(3), 345-354. https://doi.org/10.1038/s41588-024-01523-9

Zhang, Y., Li, M., & Chen, G. (2025). HOX-D13 activation induces salivary gland-like differentiation in anal mucosa. *Gastroenterology*, 168(2), 512-524. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2024.11.028

.